



普通物理实验报告

实验名称：光信息处理

姓名：牛泽胤

学号：2500011514

组号：周五下午 5 组

组内编号：1

实验日期：2026 年 4 月 10 日、4 月 17 日

1. 实验仪器

光学平台、He-Ne 激光源、连续可调中性密度滤光片、空间滤波器套件、准直透镜、反射镜×2、4f 透镜×2、透镜、CMOS 相机、微机、可调光阑×2、调整架、夹持器、衍射屏阵列、空间滤波实验用具、白屏、磁吸底座若干

2. 实验原理

2.1 阿贝成像原理与光学傅里叶变换

本实验的核心是基于阿贝（Abbe）提出的两步成像原理。在相干平行光照明条件下，显微镜物镜对物体的成像过程可分为两步：

(1) **频谱分解（傅里叶正变换）**：物光通过透镜后，在透镜的后焦面上形成夫琅禾费衍射图样。根据傅里叶光学理论，该衍射图样的复振幅分布正比于物体透过率函数 $t(x_0, y_0)$ 的傅里叶变换 $T(f_x, f_y)$ ，即：

$$U_f(x_f, y_f) \propto \iint t(x_0, y_0) e^{-i2\pi(f_x x_0 + f_y y_0)} dx_0 dy_0$$

其中 $f_x = \frac{x_f}{\lambda f}$, $f_y = \frac{y_f}{\lambda f}$ 为空间频率。透镜后焦面称为频谱面。

(2) **像的综合（傅里叶逆变换）**：频谱面上的各个衍射分量作为新的子波源，继续向前传播，经过第二个透镜后，在像面上重新叠加，完成傅里叶逆变换，从而复现物体的像。

本实验采用标准的4f系统，即两个焦距均为 f 的透镜相距 $2f$ 共轴放置。物面置于第一个透镜的前焦面，频谱面位于其后焦面（也是第二个透镜的前焦面），像面位于第二个透镜的后焦面。这构成了严格的光学傅里叶正、逆变换系统。

2.2 卷积定理在光学中的应用

对于由多个结构叠加而成的衍射屏，其透过率函数通常表现为子函数的乘积或卷积。根据卷积定理：

若 $g(x,y) = g_1(x,y) \cdot g_2(x,y)$ ，则 $F\{g\} = F\{g_1\} * F\{g_2\}$ 。

若 $g(x,y) = g_1(x,y) * g_2(x,y)$ ，则 $F\{g\} = F\{g_1\} \cdot F\{g_2\}$ 。

2.3 空间滤波

通过在频谱面上放置特定的光阑（如狭缝、小孔、圆屏），可以人为地选择通过某些空间频率成分，阻断其他成分，从而在像面上获得经过修饰的图像。这是光学信息处理的基本手段。

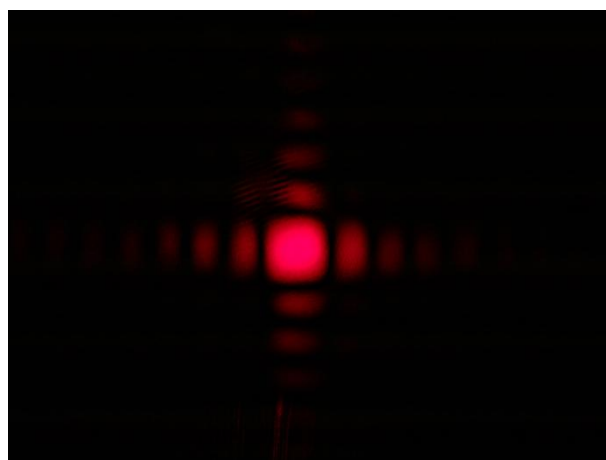
3. 实验现象记录及分析

3.1 不同结构的空空间频谱与像的分布

我们观察到的频谱都是夫琅禾费衍射图样，其数学形式是衍射屏透过率函数的傅里叶变换的模平方。



(a)单方孔 成像



(b)单方孔 频谱

图 1 单方孔

频谱特征：中心有一最亮的矩形亮斑，沿着水平和竖直方向向外强度逐渐衰减，频谱面上出现十字对称的明暗相间的衍射条纹。

解释：对于**单方孔**，假设孔在 x_0 和 y_0 方向上的边长分别为 a 和 b ，中心在坐标原点，其透过率函数可表示为二维矩形函数： $t(x_0, y_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{y_0}{b}\right)$ ，其中 $\text{rect}(u) = 1$ 当 $|u| \leq 1/2$ ，否则为 0。

该函数的二维傅里叶变换为 $\mathcal{F}\{t(x_0, y_0)\} = ab \cdot \text{sinc}(af_x) \cdot \text{sinc}(bf_y)$ ，这里 $\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$ ， f_x, f_y 为空间频率。

在透镜后焦面上，坐标 (x, y) 与空间频率的关系为 $f_x = \frac{x}{\lambda f}$ ， $f_y = \frac{y}{\lambda f}$ ，因此光场复振幅分布正比于 $\text{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda f}\right) \cdot \text{sinc}\left(\frac{by}{\lambda f}\right)$ ，光强分布则正比于 $\text{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda f}\right) \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda f}\right)$ 。这是一个**二维sinc函数**（确切地说是两个一维sinc函数的乘积）。

与方孔的对应：

方孔越窄（ a 越小），sinc 函数的主瓣越宽（频谱展宽），即衍射越明显。

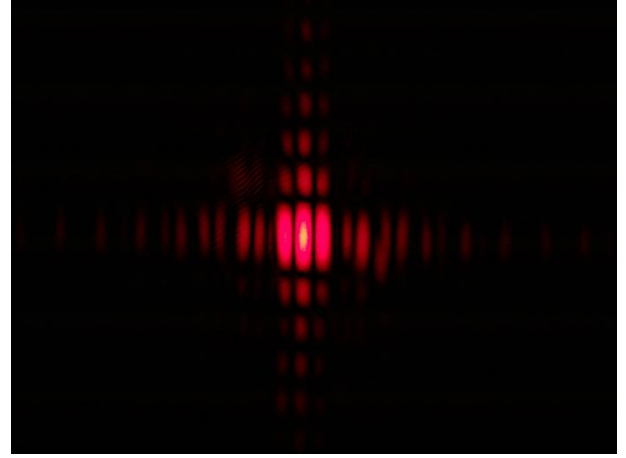
方孔在 x 和 y 方向的尺寸独立地决定对应方向上的sinc分布，因此是“可分离”的。

利用 GIMP 软件对拍摄出的频谱图片（合理曝光且未饱和）进行分析，得到主极大、1 级、2 级亮纹的灰度分别为 51.4%、25.8%、17.9%，考虑到图片的灰度与光强的转换可得到主极大、1 级、2 级亮纹的光强比为 10.183:2.235:1。而理论值应为 62.5:2.8:1，主极大与 1 级亮纹光强比测量值与理论值偏差较大，1 级亮纹

与 2 级亮纹光强比理论与实验符合较好。



(a)双方孔 成像



(b)双方孔 频谱

图 2 双方孔

频谱特征：相较于单方孔，由于是双孔，故产生了双孔干涉条纹。其余特征与单方孔频谱相同。

解释：双方孔可视为两个相同的方孔在空间上平移叠加。设每个方孔边长均为 a ，两孔中心距离为 d （沿 x 轴方向），则透过率函数为：

$$t(x_0, y_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}, \frac{y_0}{a}\right) * \left[\delta\left(x_0 - \frac{d}{2}\right) + \delta\left(x_0 + \frac{d}{2}\right)\right]$$

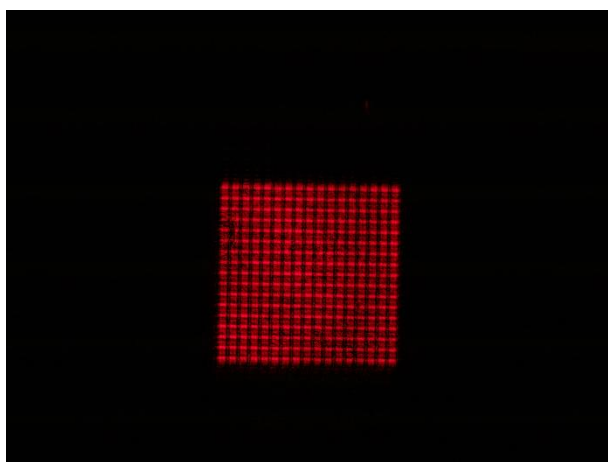
其中 $\text{rect}\left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}\right) = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{y}{a}\right)$ ， $*$ 表示卷积。利用傅里叶变换的平移性质，其频谱为：

$$\mathcal{F}\{t\} = \mathcal{F}\{\text{rect}\} \cdot (e^{i\pi d f_x} + e^{-i\pi d f_x}) = 2a^2 \text{sinc}(af_x) \text{sinc}(af_y) \cos(\pi d f_x)$$

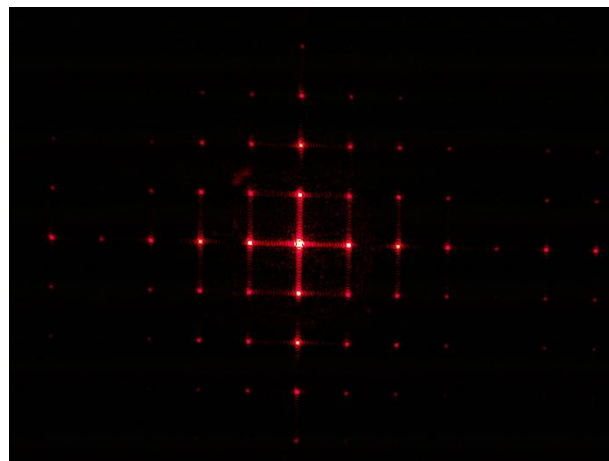
光强分布正比于振幅模平方：

$$I(f_x, f_y) \propto 4a^4 \text{sinc}^2(af_x) \text{sinc}^2(af_y) \cos^2(\pi d f_x)$$

其包络 $\text{sinc}^2(af_x) \text{sinc}^2(af_y)$ 与单方孔相同,决定了整体强度沿 x 、 y 方向衰减。
而 $\cos^2(\pi df_x)$ 来自双孔干涉,在 x 方向产生周期性的亮暗调制,条纹间距 $\Delta f_x = \frac{1}{d}$ 。



(a)方孔方阵 成像

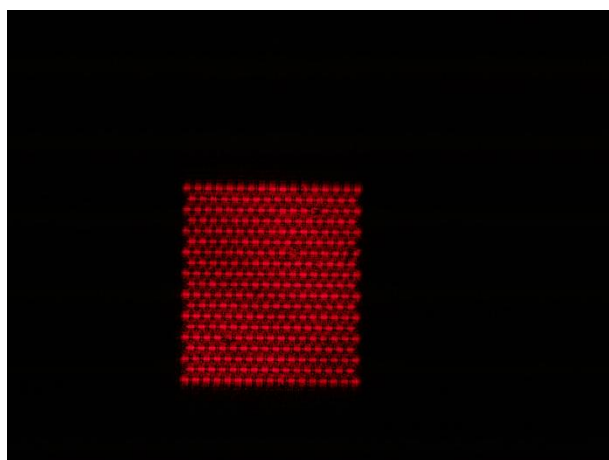


(b)方孔方阵 频谱

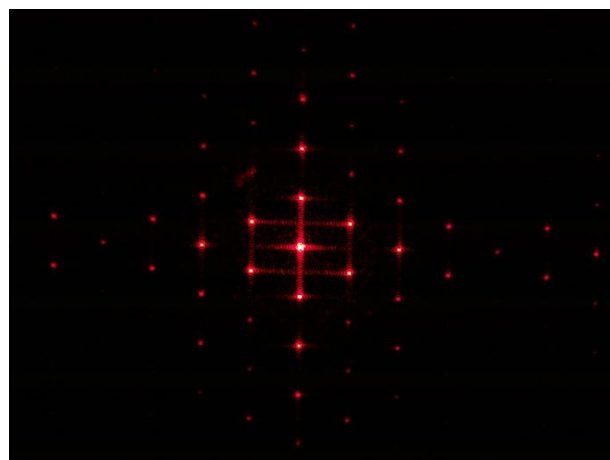
图 3 方孔方阵

频谱特征：呈现正交的离散点阵。整体强度分布受单方孔夫琅禾费衍射图样（ sinc^2 函数）的包络调制：中心区域（零级）最亮，沿水平、竖直方向强度随频率增大而衰减，每个衍射斑在理想无限周期下为点状。

解释：方孔方阵的透过率函数可表示为单方孔 $h(x,y)$ 和二维周期阵列 $p(x,y)$ 的卷积。根据卷积定理,时域卷积的傅里叶变换等于频域乘积,即 $F\{t\} = F\{h\} \cdot Fp\}$ 。



(a)方孔密排 成像

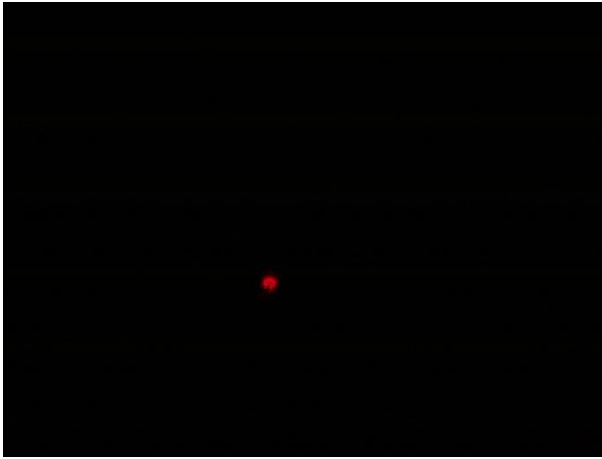


(b)方孔密排 频谱

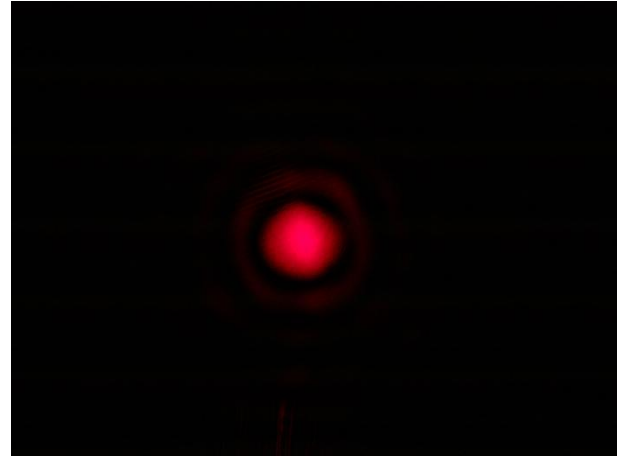
图 4 方孔密排

频谱特征：呈离散的斜方点阵。衍射斑的强度依旧是中心零级最亮，往四周递减。

解释：每个衍射斑都受单方孔频谱调制，故其强度按照 $\sin^2 c$ 的规律向外递减。



(a)单圆孔 成像



(b)单圆孔 频谱

图 5 单圆孔

频谱特征：频谱呈现艾里斑，中心有一个圆形亮斑，周围围绕着同心圆环，亮度逐级迅速递减，最终只能观察到主极大和第一级亮纹。

解释：单圆孔半径为 R ，透过率函数为圆对称函数：

$$t(r_0) = \text{circ}\left(\frac{r_0}{R}\right) = \begin{cases} 1, & r_0 \leq R \\ 0, & r_0 > R \end{cases}$$

其傅里叶变换为**艾里斑** (Airy disk)，由一阶贝塞尔函数描述：

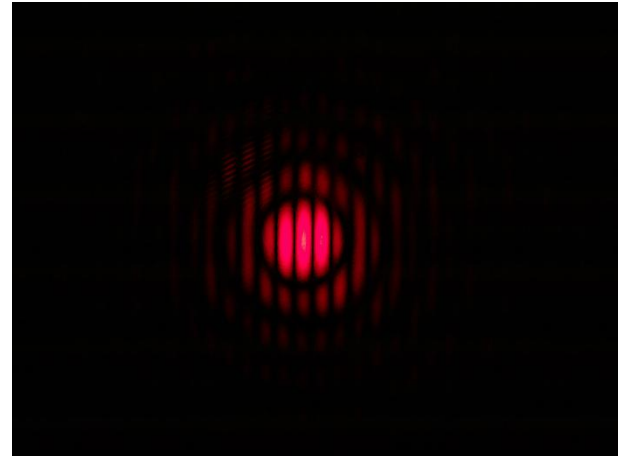
$$\mathcal{F}\{t\} = \pi R^2 \cdot \frac{2J_1(2\pi R f_r)}{2\pi R f_r} = \pi R^2 \cdot \frac{J_1(2\pi R f_r)}{\pi R f_r}$$

其中 $f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ 为径向空间频率, J_1 为一阶贝塞尔函数。光强分布:

$$I(f_r) \propto \left(\frac{J_1(2\pi R f_r)}{\pi R f_r} \right)^2$$



(a)双圆孔 成像

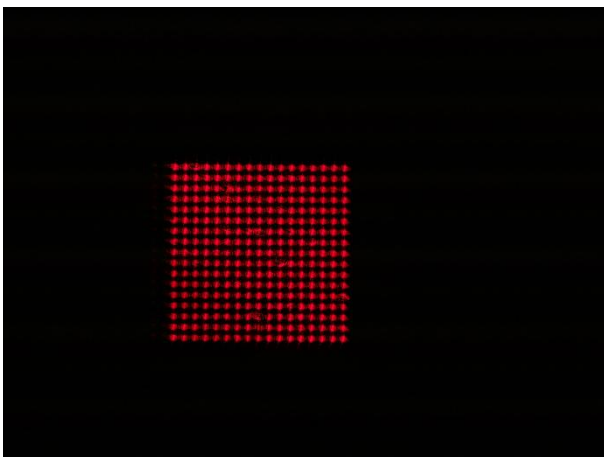


(b)双圆孔 频谱

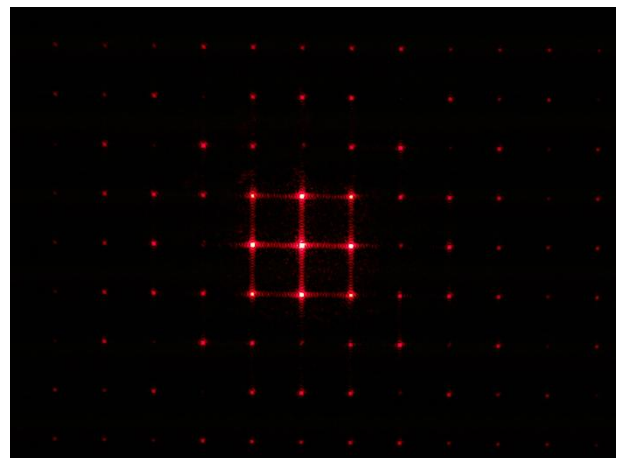
图 6 双圆孔

频谱特征: 艾里斑的圆对称包络内部存在水平方向的明暗相间的条纹。

解释: 双圆孔可视为两个单圆孔的组合, 透过率函数为一个圆域函数与两个 δ 函数的卷积。经过傅里叶变换后, 频谱 = 单圆孔频谱 $\times$ 双孔干涉因子。



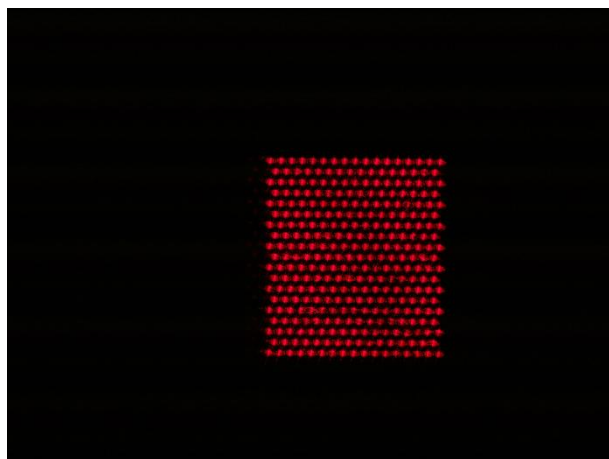
(a)圆孔方阵 成像



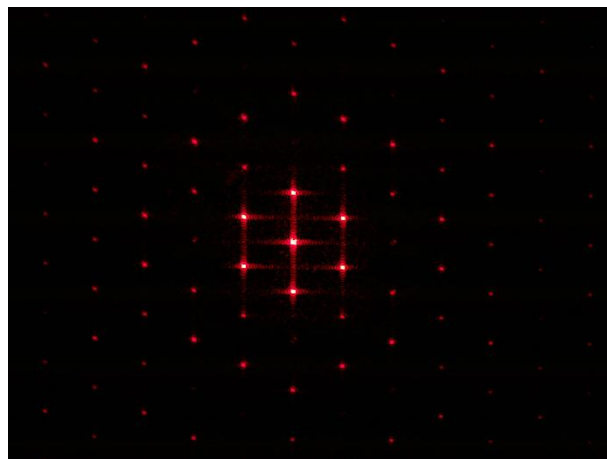
(b)圆孔方阵 频谱

图 7 圆孔方阵

频谱特征：如同方孔方阵，频谱为正交点阵。但单圆孔的傅里叶变换是圆对称的艾里斑分布，故点阵强度分布受艾里斑调制，呈现出圆对称的衰减包络，而不像方孔那样有十字暗线。



(a)圆孔密排 成像



(b)圆孔密排 频谱

图 8 圆孔密排

频谱特征：呈六边形离散点阵，强度包络为艾里斑分布。

解释：六边形离散点阵与方孔密排类似，强度与圆孔方阵类似。



(a)等边三角孔 成像

(b)矩形孔 成像

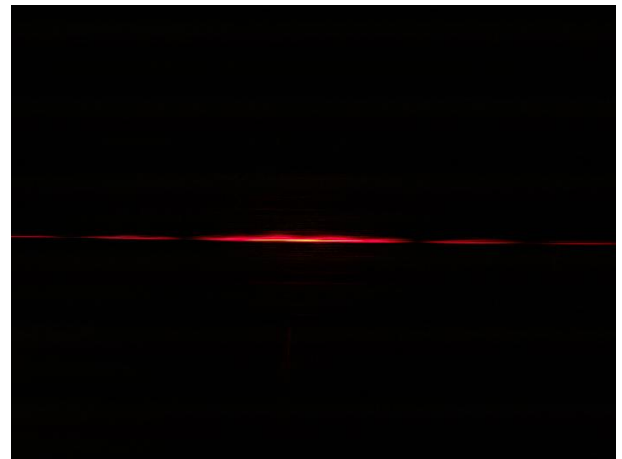
(c)五角星孔 成像

图 9 特殊形状孔的成像

频谱特征：等边三角孔频谱应呈六角对称的星芒状结构。矩形孔的频谱相较于方孔,由于长宽不等,应在窄边方向衍射扩展更宽。五角星孔的频谱应具有十重对称的星芒。



(a)单缝 成像



(b)单缝 频谱

图 10 单缝

频谱特征：沿垂直于单缝方向排布的离散亮斑，中心零级最亮，向两侧强度递减。

解释：单缝的一维傅里叶变换为 sinc 函数。



(a)双缝 成像



(b)双缝 频谱

图 11 双缝

频谱特征：单缝衍射包络内出现了等间距的干涉条纹。

解释：两条宽度均为 a 、中心距为 d 的平行狭缝。透过率函数为单缝函数与两个 δ 函数的卷积：

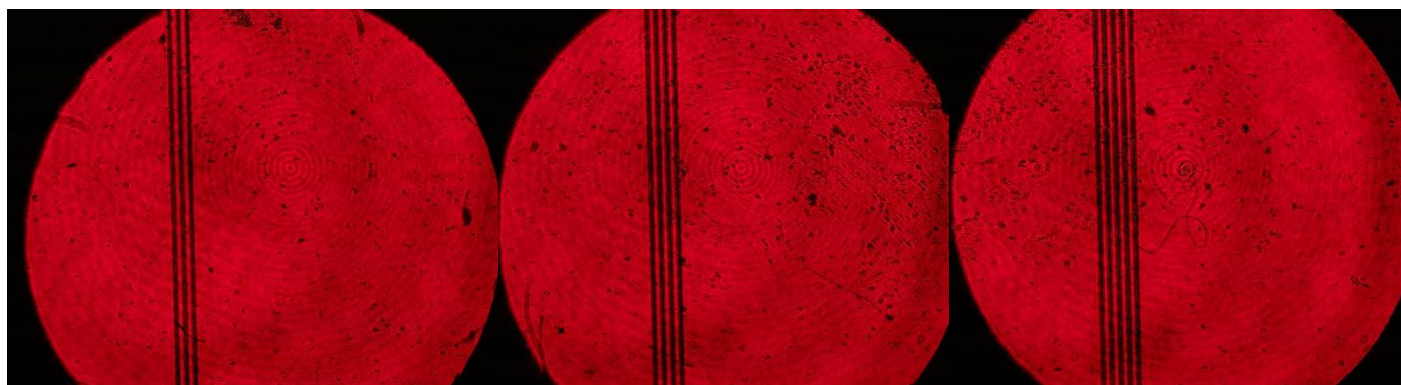
$$t(x_0) = \text{rect}\left(\frac{x_0}{a}\right) * \left[\delta\left(x_0 - \frac{d}{2}\right) + \delta\left(x_0 + \frac{d}{2}\right)\right]$$

傅里叶变换：

$$\mathcal{F}\{t\} = a \text{sinc}(af_x) \cdot 2\cos(\pi df_x)$$

光强分布：

$$I(f_x) \propto 4a^2 \text{sinc}^2(af_x) \cos^2(\pi df_x)$$



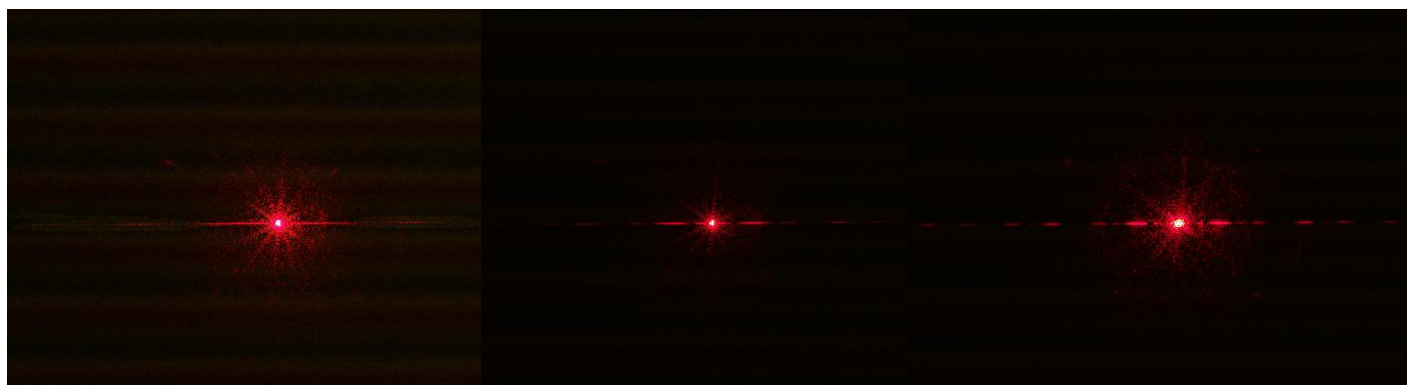
(a)三丝 成像

(b)四丝 成像

(c)五丝 成像

图 12 多丝衍射成像

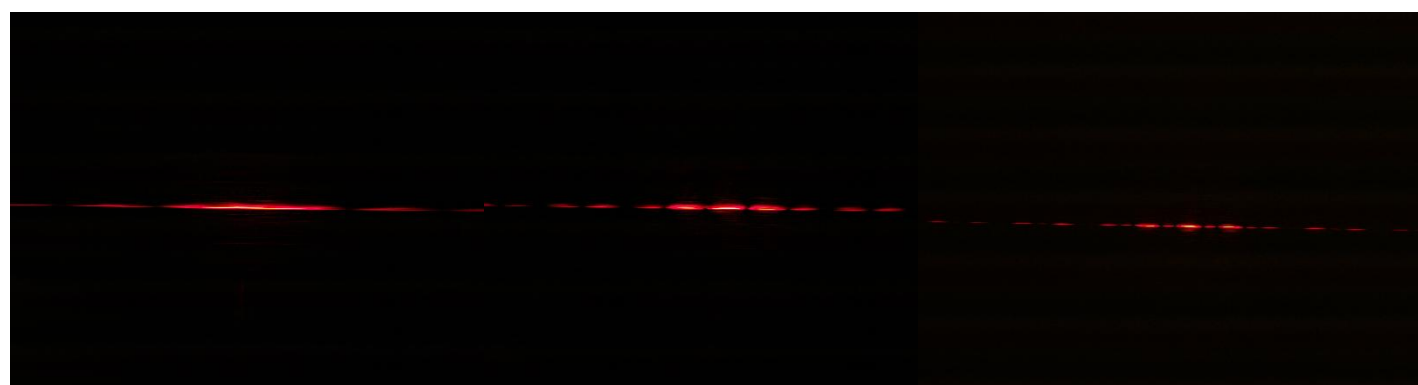
由巴比涅原理，互补屏（缝与丝）的夫琅禾费衍射光强分布除中心零级外完全相同。同一行中，丝与缝的频谱除中心直流点外几乎完全一致，很好地验证了该原理。



(a)单丝 频谱

(b)双丝 频谱

(c)三丝 频谱



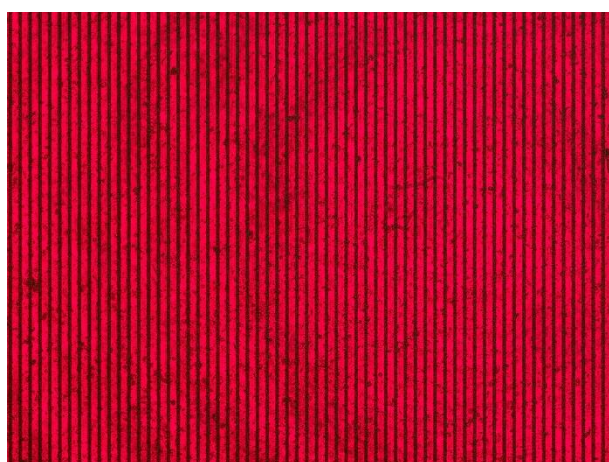
(a)单丝 频谱

(b)双丝 频谱

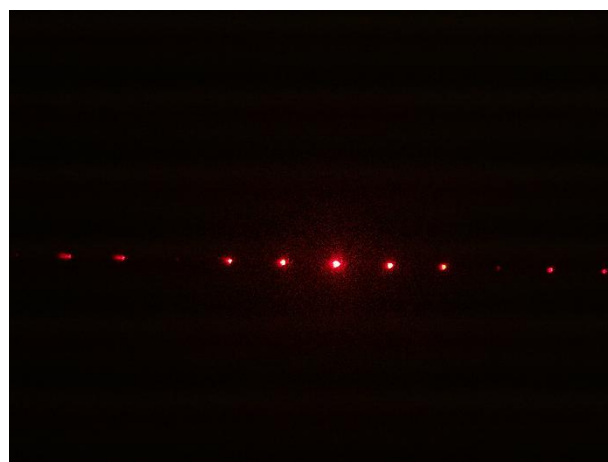
(c)三丝 频谱

图 13 丝与缝的频谱对比：验证巴比涅原理

3.2 一维光栅的空间频谱与滤波



(a)一维光栅 成像



(b)一维光栅 频谱

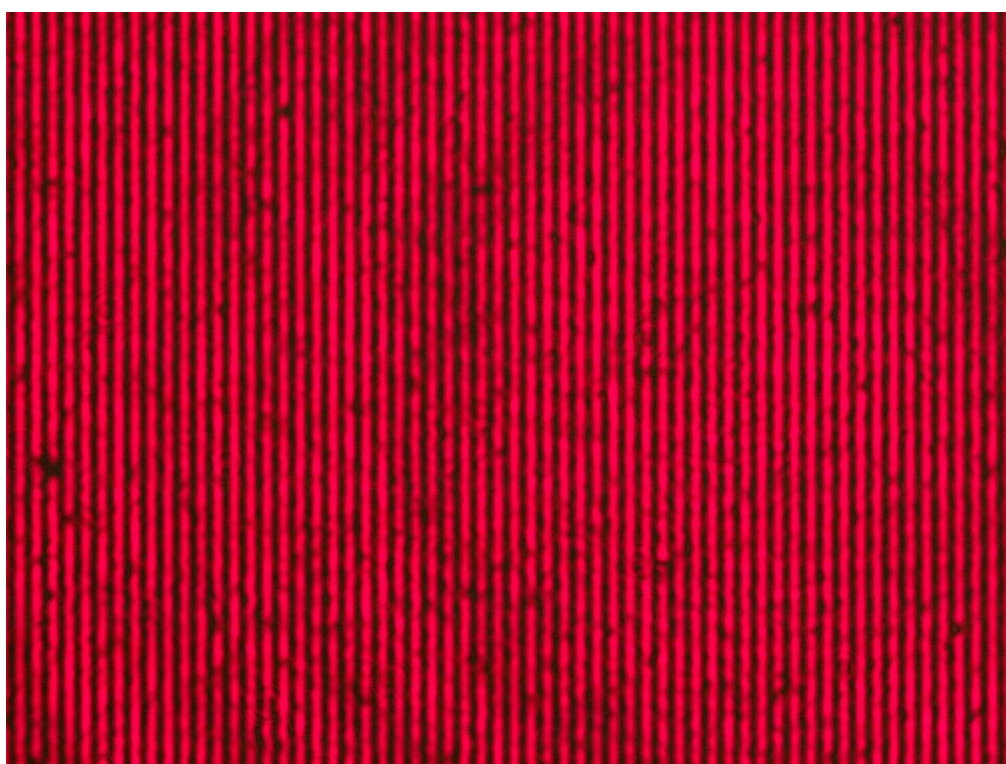
图 14 一维光栅的像与频谱

假设 ± 1 级衍射斑之间的距离为 $2\Delta x$ 。根据光栅衍射公式 $d\sin\theta = \lambda$ ，在傍轴条件下 $\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\Delta x}{f}$ 。因此光栅常数 $d = \frac{\lambda f}{\Delta x}$ 。

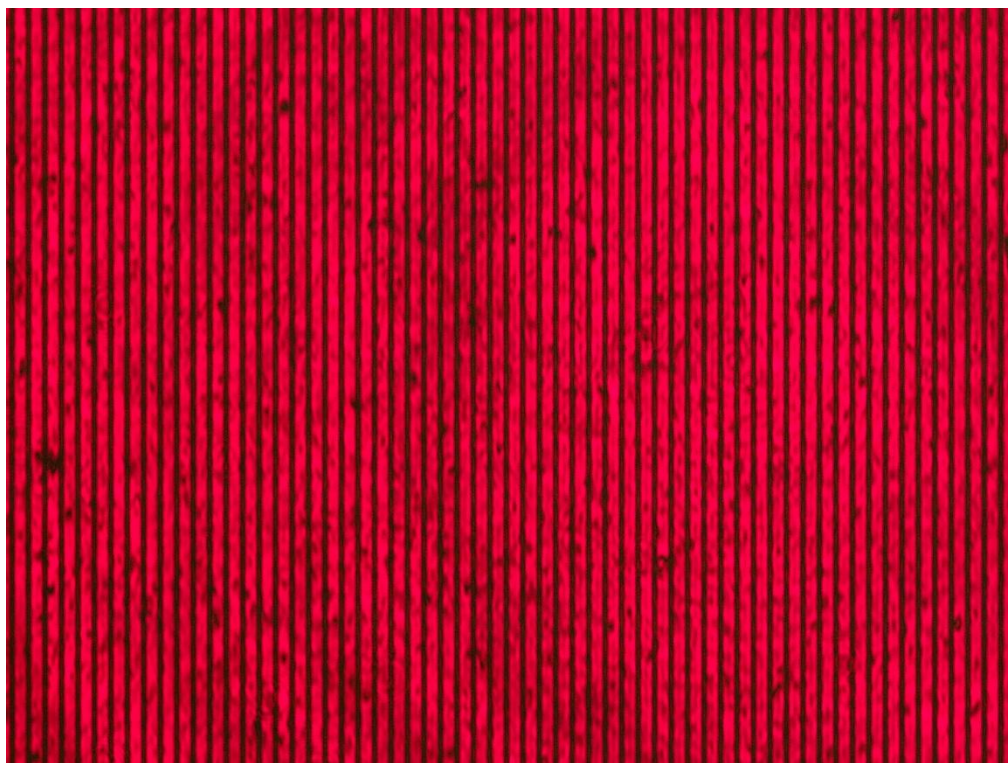
空间滤波：



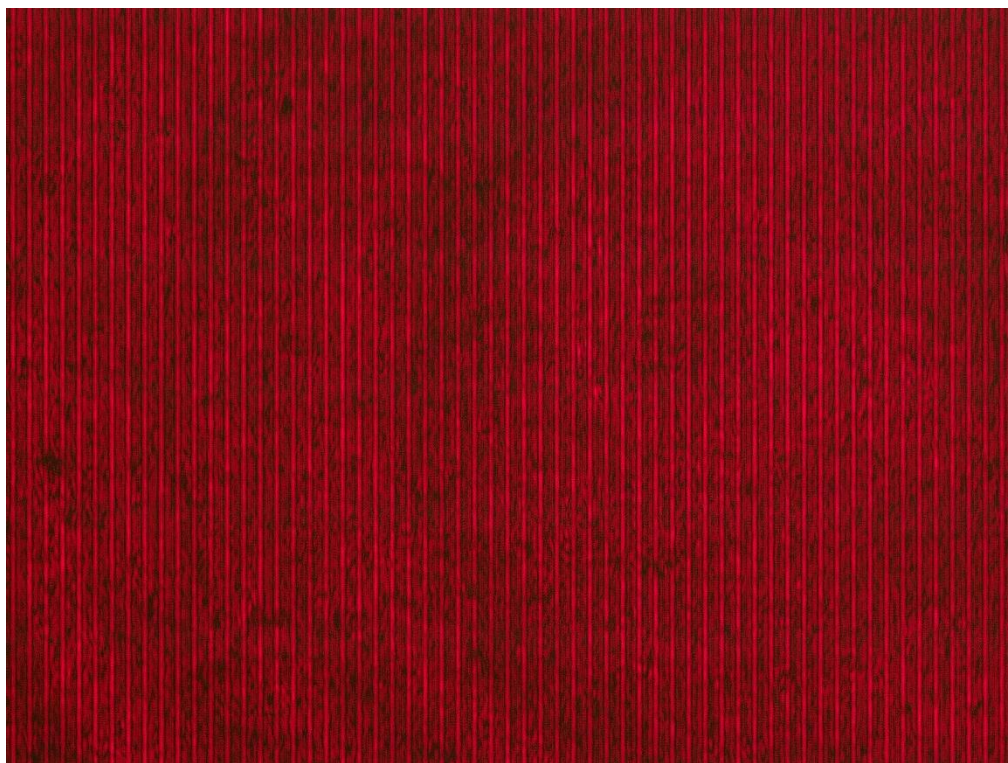
(a)只通过 0 级



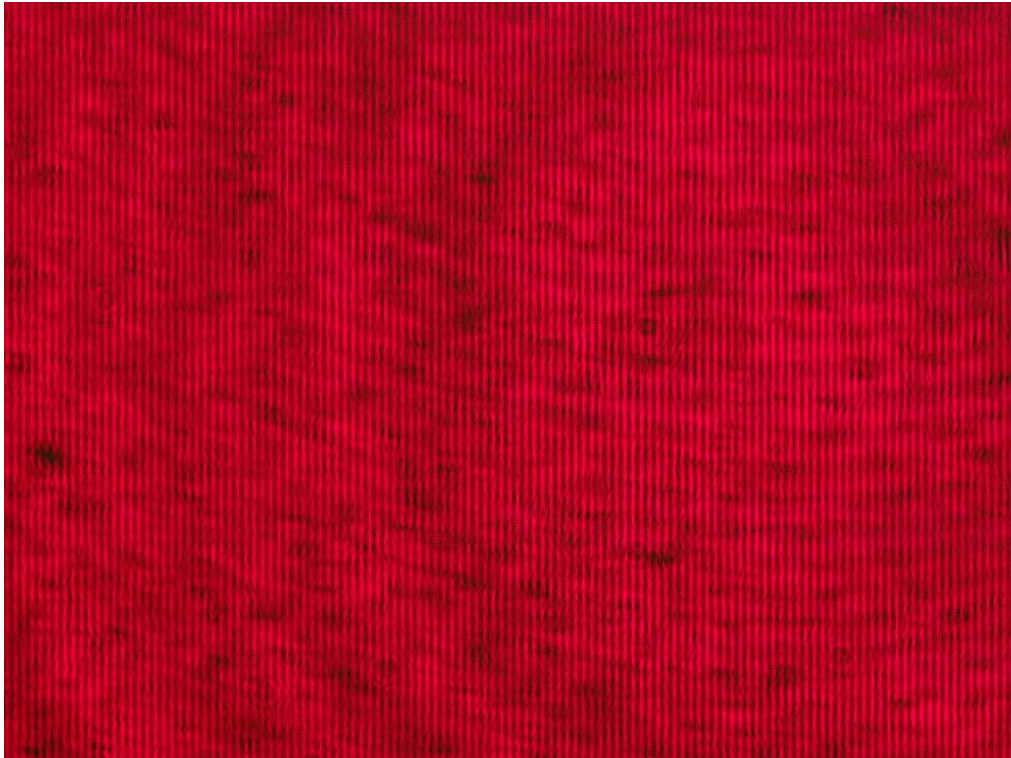
(b)通过 $0, \pm 1$ 级



(c)通过 $0, \pm 1, \pm 2$ 级



(d)滤除 0 级



(e) 滤除 ± 1 级

图 15 一维光栅的空间滤波

像面特点：

只通过 0 级：均匀亮场（低通滤波）。

通过 0 和 ± 1 级：恢复光栅像，但边缘模糊。

通过 0, ± 1 , ± 2 级：光栅像更加清晰。

滤除 0 级：衬比度反转。

滤除 ± 1 级：空间频率翻倍（条纹变密一倍）。

一维光栅的透过率函数可写为周期函数，用傅里叶级数展开：

$$t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\frac{i2\pi nx}{d}}$$

式中 d 为光栅常数, n 为衍射级次。对于缝宽为 a 的矩形振幅光栅, 展开系数为

$$c_n = \frac{a}{d} \text{sinc}\left(\frac{na}{d}\right)$$

平行光垂直照明时, 透镜后焦面上的复振幅分布正比于 $t(x)$ 的傅里叶变换, 因此焦平面 (频谱面) 上 x_f 坐标处对应空间频率 $f_x = \frac{x_f}{\lambda f}$, 各级衍射斑的复振幅即为 c_n , 位置满足

$$x_n = n \frac{\lambda f}{d}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

在 $4f$ 系统的频谱面上放置不同的光阑, 相当于对 c_n 施加一个滤波函数 $H(n)$ 。像面复振幅为各级平面波相干叠加的逆傅里叶变换 (忽略坐标反向):

$$U_{\text{像}}(x) = \sum_n H(n) c_n e^{i2\pi nx/d}.$$

下面针对各种滤波情形进行具体分析。

1. 只通过 0 级 (低通滤波)

滤波条件: $H(0) = 1, H(n \neq 0) = 0$ 。此时

$$U_{\text{像}}(x) = c_0 = \frac{a}{d}.$$

像面光强为常数 $|a/d|^2$, 呈现**均匀亮场**。由于完全丢失了携带周期性信息的交流成分 ($n \neq 0$), 光栅条纹消失。

2. 通过 $0, \pm 1$ 级

滤波条件: $H(0) = H(\pm 1) = 1$, 其余为 0。由于光栅的对称性, $c_{-1} = c_1$ 为实数,

像面复振幅为

$$U_{\text{像}}(x) = c_0 + 2c_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right).$$

光强分布近似为余弦条纹，空间周期仍为 d ，所以条纹间距与完整光栅像相同，但**边缘模糊**。这是因为矩形光栅的陡峭边缘需要高频成分 ($|n| \geq 2$) 来合成，现在缺失了这些成分，亮暗过渡变得平缓。

3. 通过 $0, \pm 1, \pm 2$ 级

滤波条件： $H(0) = H(\pm 1) = H(\pm 2) = 1$ 。此时像面复振幅包含至二阶谐波：

$$U_{\text{像}}(x) = c_0 + 2c_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right) + 2c_2 \cos\left(\frac{4\pi x}{d}\right).$$

相比只通过 $0, \pm 1$ 级，**条纹更锐利、亮暗过渡更陡峭**，说明高频成分的补充有效提升了像的边缘锐度，这正是傅里叶合成中“更多谐波→更逼近方波”的体现。

4. 滤除 0 级（高通滤波）

滤波条件： $H(0) = 0, H(n \neq 0) = 1$ 。像面复振幅为

$$U_{\text{像}}(x) = t(x) - c_0.$$

此时光强分布为 $I(x) = |t(x) - c_0|^2$ 。缝内透过率原为 1，减平均值后振幅为 $1 - a/d$ ；缝外为 0，减平均值后振幅为 $-a/d$ 。因此缝内外振幅符号相反，只要 $a/d \neq 0.5$ ，亮暗关系就会发生变化。实验中观察到**衬比度反转**：原亮纹变暗、原暗纹变亮。这是因为直流成分 c_0 被去除后，振幅零点的位置发生移动，**相消与相长干涉区域互换**。

5. 滤除 ± 1 级

滤波条件： $H(\pm 1) = 0$ ，其余级次通过。此时基频成分被扣除，像面复振幅为

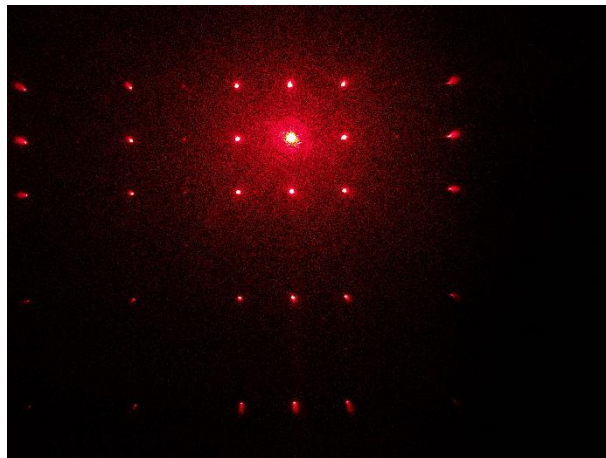
$$U_{\text{像}}(x) = c_0 + \sum_{|n| \geq 2} c_n e^{i2\pi nx/d}.$$

其中最主要的是 $n = \pm 2$ 的项，因此像面光场以频率 $2/d$ 为主导，空间频率翻倍，表现为条纹数加倍、周期减半。同时，由于 $|c_2| < |c_1|$ ，且基频携带大部分对比度信息，条纹的对比度显著下降，亮暗差别变小。

3.3 二维光栅的空间频谱与滤波



(a) 二维光栅 成像

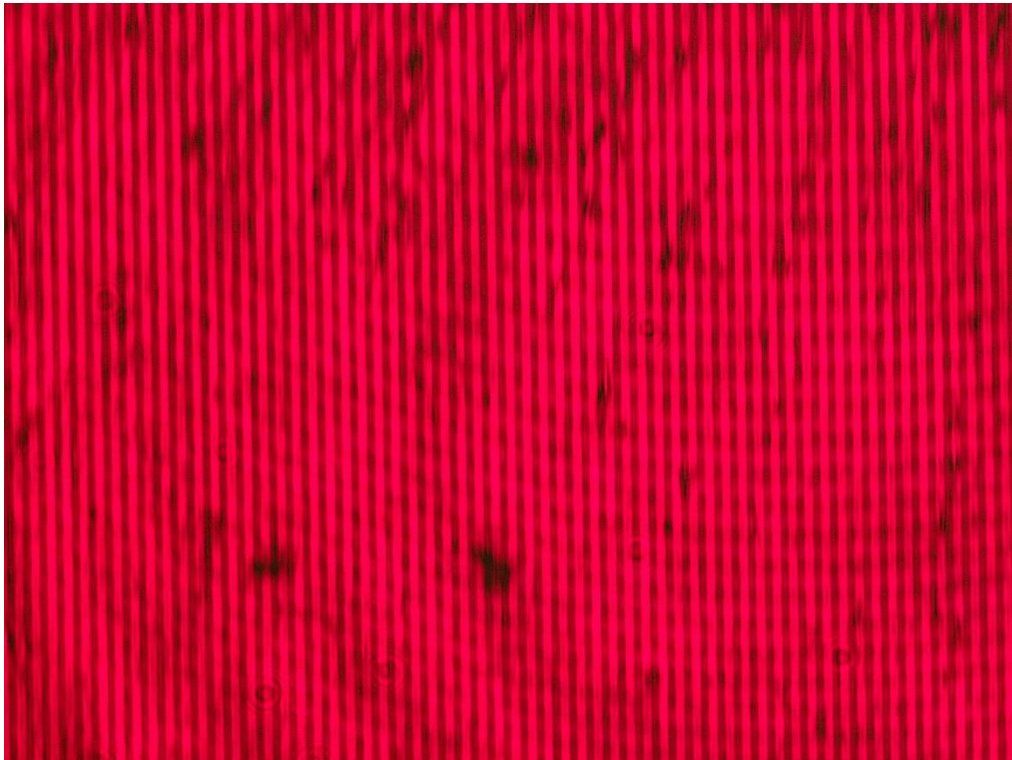


(b) 二维光栅 频谱 (由于设备原因本组此图片缺失，故用其他组同学图片以供参考)

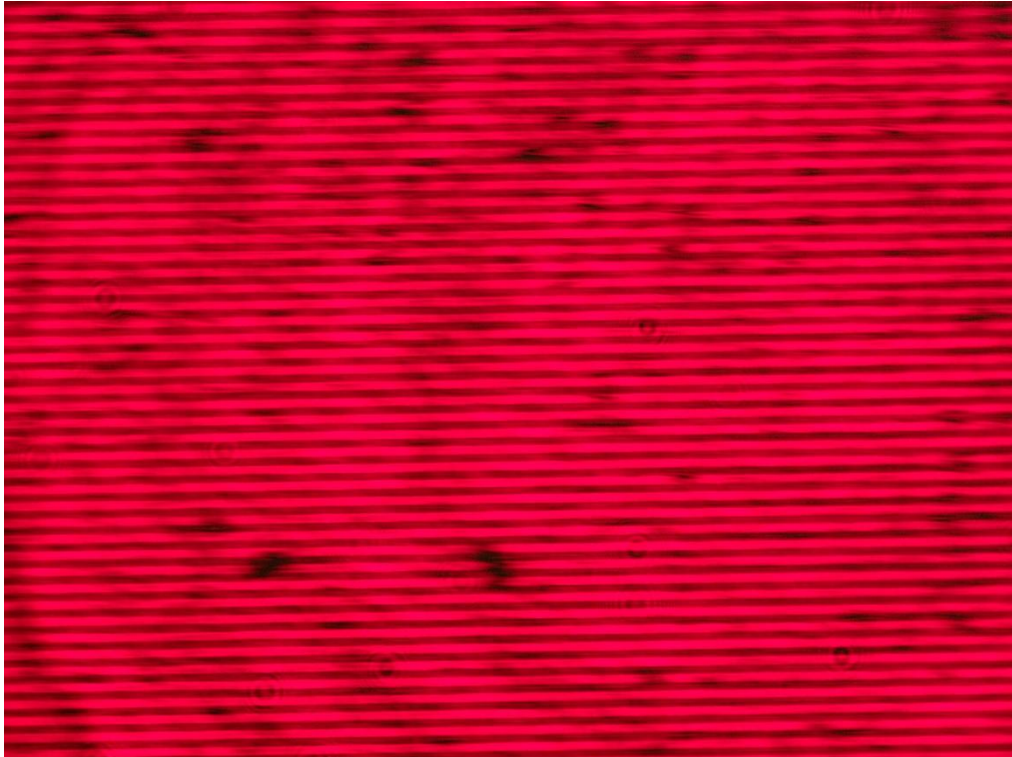
图 16 二维光栅的像与频谱

频谱特征：正交的二维点阵。

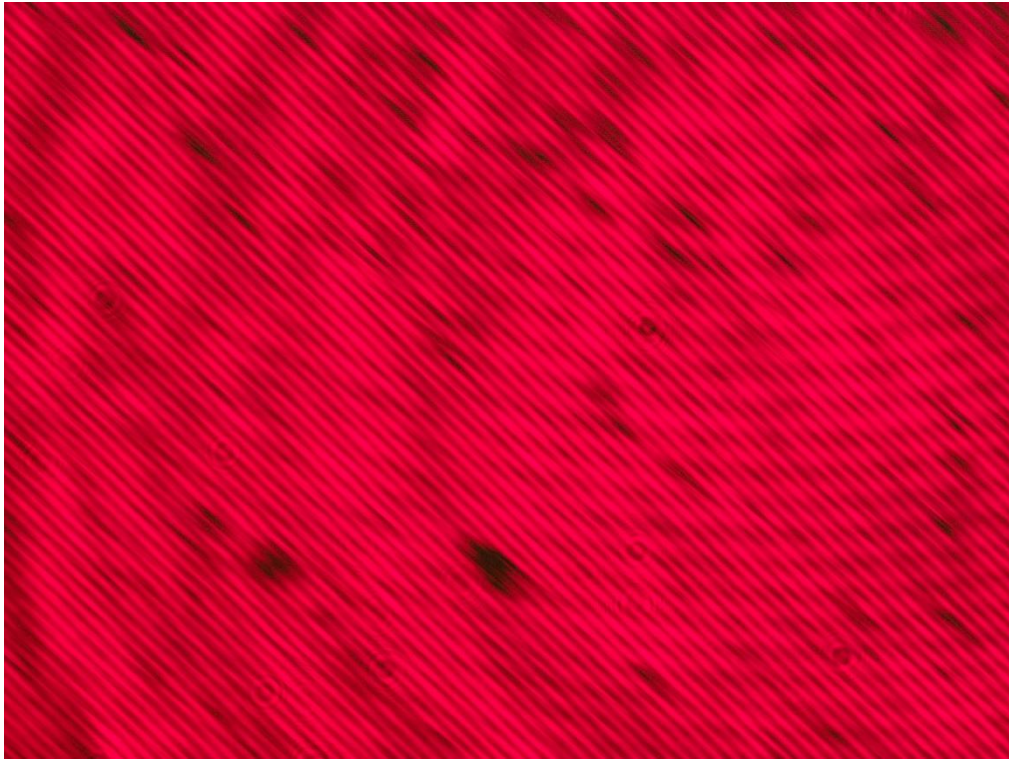
空间滤波：



(a) 水平狭缝滤波



(b) 竖直狭缝滤波



(c) 45° 狭缝滤波

图 17 二维光栅的空间滤波

像面特点：

水平狭缝：保留水平频率成分 → 竖直条纹。

竖直狭缝：保留竖直频率成分 → 水平条纹。

45° 狭缝：保留 45° 方向的频率 → 135° 条纹。

在频谱面引入滤波函数 $H(m,n)$ ，像面复振幅是各级次平面波相干叠加的逆傅里叶变换：

$$U_{\text{像}}(x, y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} H(m, n) c_m c_n e^{i2\pi(mx/d_x + ny/d_y)}.$$

通过选择不同的 $H(m,n)$ ，我们可以保留或抑制某些空间频率成分，从而改变成像结

果。

典型滤波结果与分析

1. 水平狭缝滤波——得到竖直条纹

水平狭缝（平行于 x 轴）只允许 $f_y \approx 0$ 的空间频率通过，即 $n = 0$ 的所有级次。滤波函数可写为

$$H(m, n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

代入像面表达式：

$$U_{\text{像}}(x, y) = c_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{i2\pi mx/d_x}.$$

可见复振幅只依赖于 x ，沿 y 方向完全均匀。因此像面呈现**竖直条纹**（条纹沿 y 方向延伸），其强度变化规律由 x 方向的一维光栅决定。水平狭缝滤除了 y 方向的周期性信息，故原本的正交网格变成了单纯的水平方向周期性结构。

2. 竖直狭缝滤波——得到水平条纹

竖直狭缝（平行于 y 轴）仅让 $f_x \approx 0$ 的成分通过，即 $m = 0$ 。滤波函数：

$$H(m, n) = \begin{cases} 1, & m = 0, \\ 0, & m \neq 0. \end{cases}$$

像面复振幅变为

$$U_{\text{像}}(x, y) = c_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi ny/d_y},$$

只随 y 变化， x 方向均匀。故像面呈现**水平条纹**（条纹沿 x 方向延伸），对应 y 方

向的周期性。

3. 倾斜狭缝滤波——得到倾斜条纹

设狭缝取向与 x 轴夹角为 θ ，则它只允许空间频率满足 $f_x \sin \theta - f_y \cos \theta = 0$ 的成分通过。在频谱点阵中，这对应于沿某一特定方向排列的衍射斑。光栅 $d_x = d_y = d$ ， $\theta = 45^\circ$ ，则通过的级次满足 $m = n$ 。此时

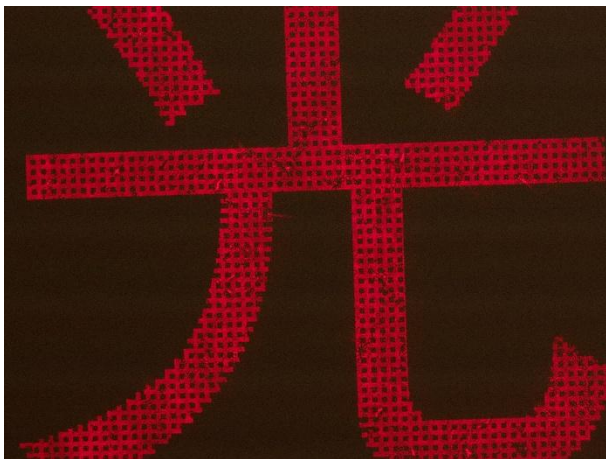
$$H(m, n) = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

像面复振幅为

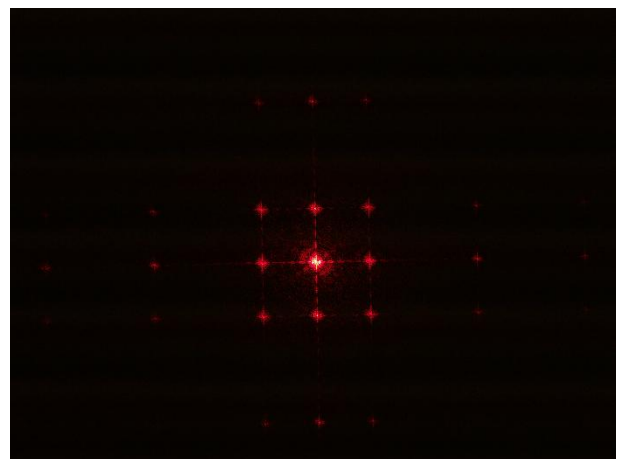
$$U_{\text{像}}(x, y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m^2 e^{i2\pi m(x+y)/d},$$

这是沿 $x + y = \text{const}$ 方向（即 135° 方向）的周期性变化，因此在像面上观察到与狭缝垂直的**倾斜条纹**（取向为）。这一现象完美体现了方向滤波的原理：狭缝方向规定了可通过的空间频率方向，像面则呈现与该方向正交的周期结构。

3.4 “光”字的滤波



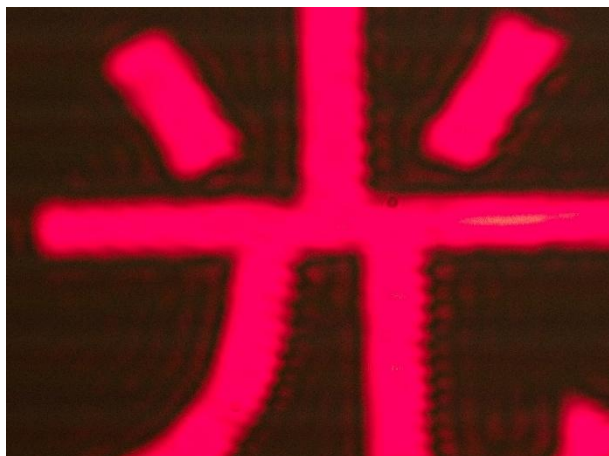
(a) “光”字 成像



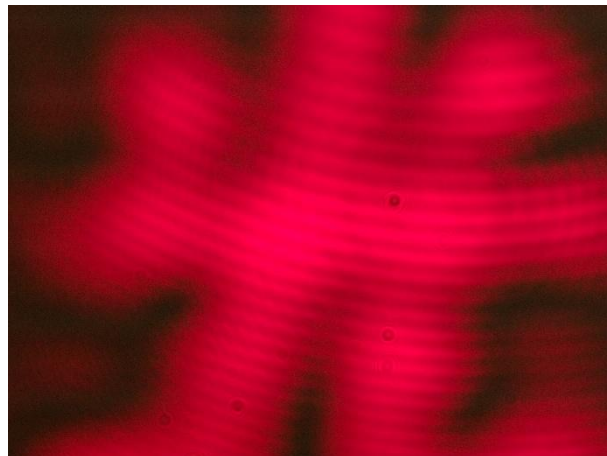
(b) “光”字 频谱

图 18 “光”字叠加二维光栅的像与频谱

低通滤波:



(a)低通 $\Phi=1\text{mm}$



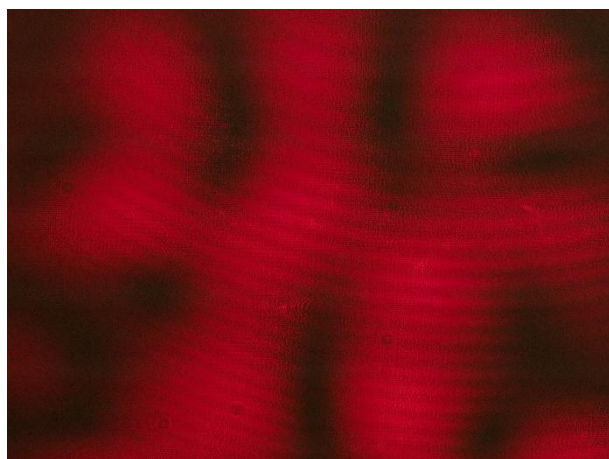
(b)低通 $\Phi=0.3\text{mm}$

图 19 “光” 字的低通滤波

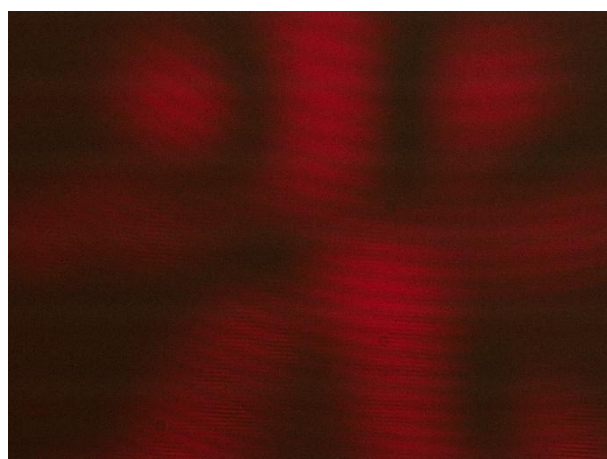
像面特点:

$\Phi=1\text{mm}$: 网格消失, 只留“光”字, 边缘略模糊。

$\Phi=0.3\text{mm}$: 信息严重截断, 像面残缺不全。



(a) 选频滤波 $\Phi=1\text{mm}$



(b)选频滤波 $\Phi=0.3\text{mm}$

图 20 “光” 字的的选频滤波

选频滤波（平移光阑使 $(1,0)$ 级通过）：像面呈现均匀亮度的“光”字轮廓，亮度较低。

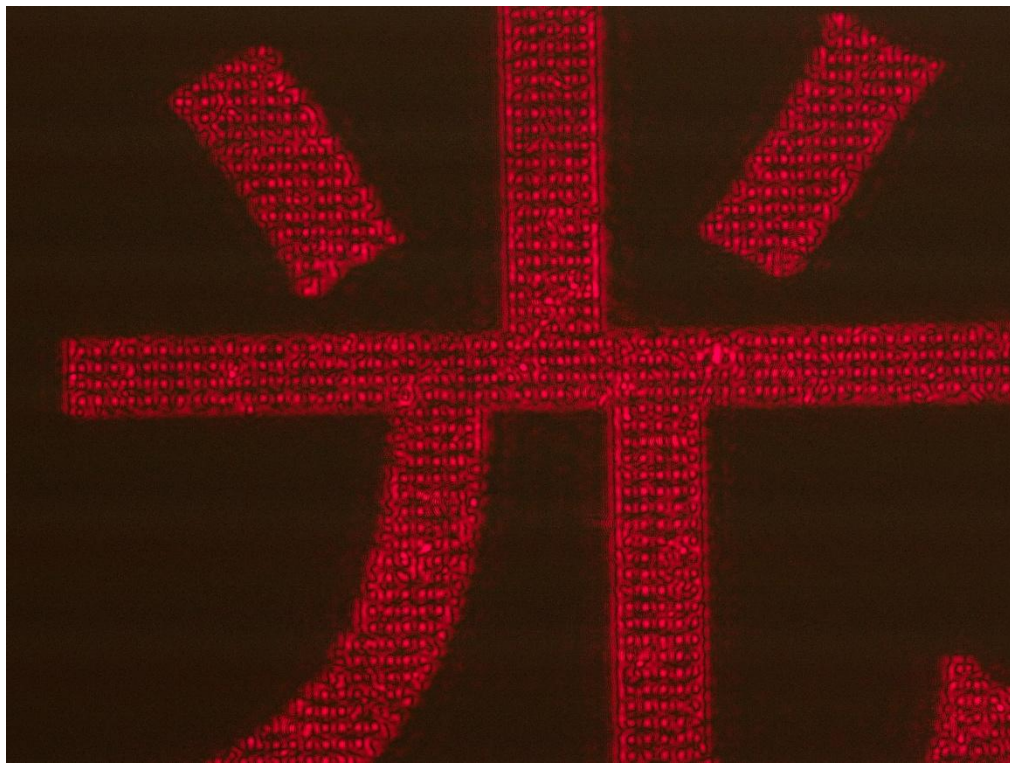
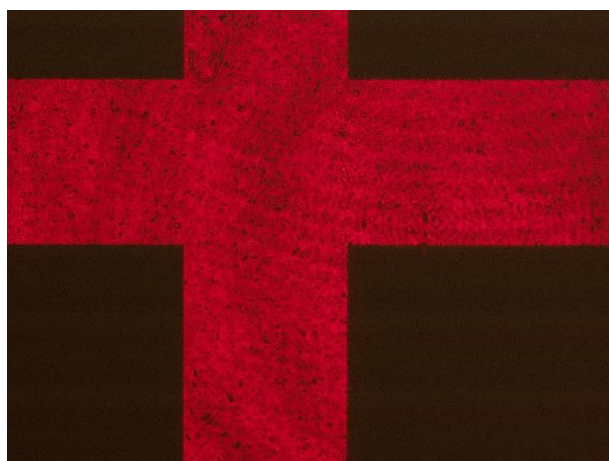
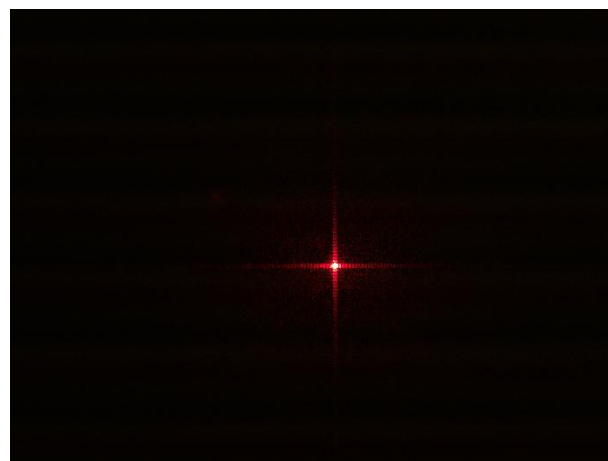


图 21 “光”字的高通滤波

3.5 “十”字孔的高通滤波



(a) “十”字 成像



(b) “十”字 频谱

图 22 “十”字的像与频谱

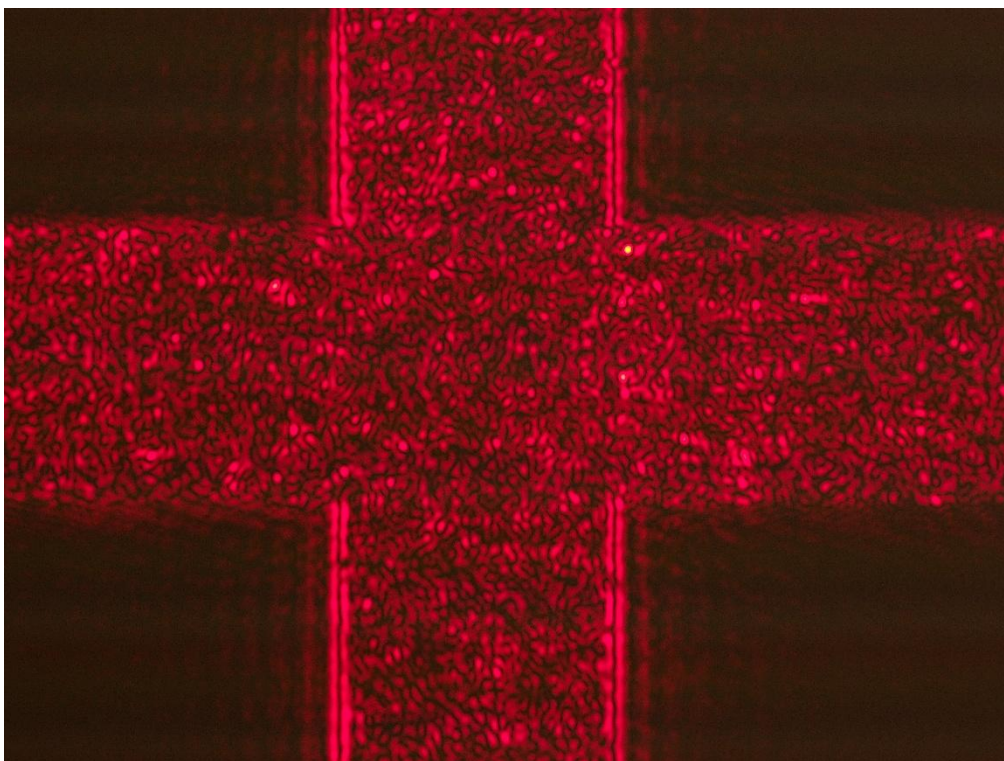
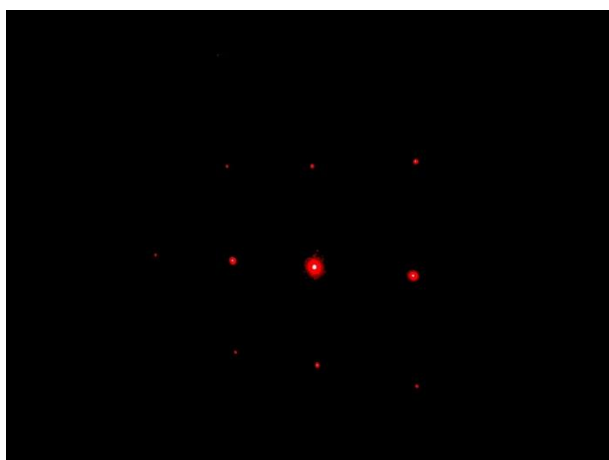


图 23 “十”字孔的高通滤波

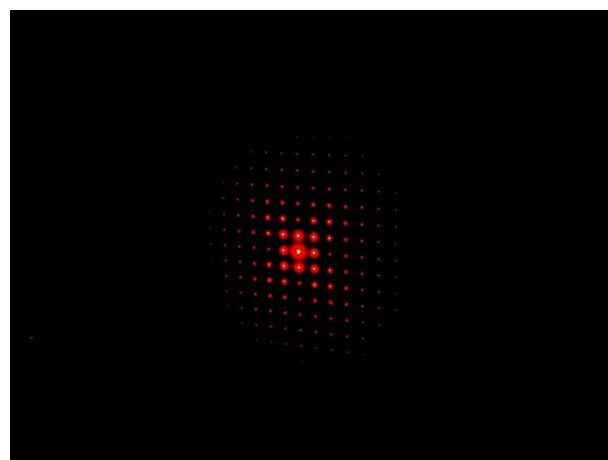
现象：频谱中心放置圆屏滤除低频后，像面均匀亮区变暗，而十字的边缘轮廓变得非常明亮和突出。

解释：高通滤波增强了边缘信息，实现边缘提取。

3.6 两正交光栅的叠加与卷积



(a)300 线/mm 光栅 频谱



(b)30 线/mm 光栅 频谱

图 24 光栅频谱

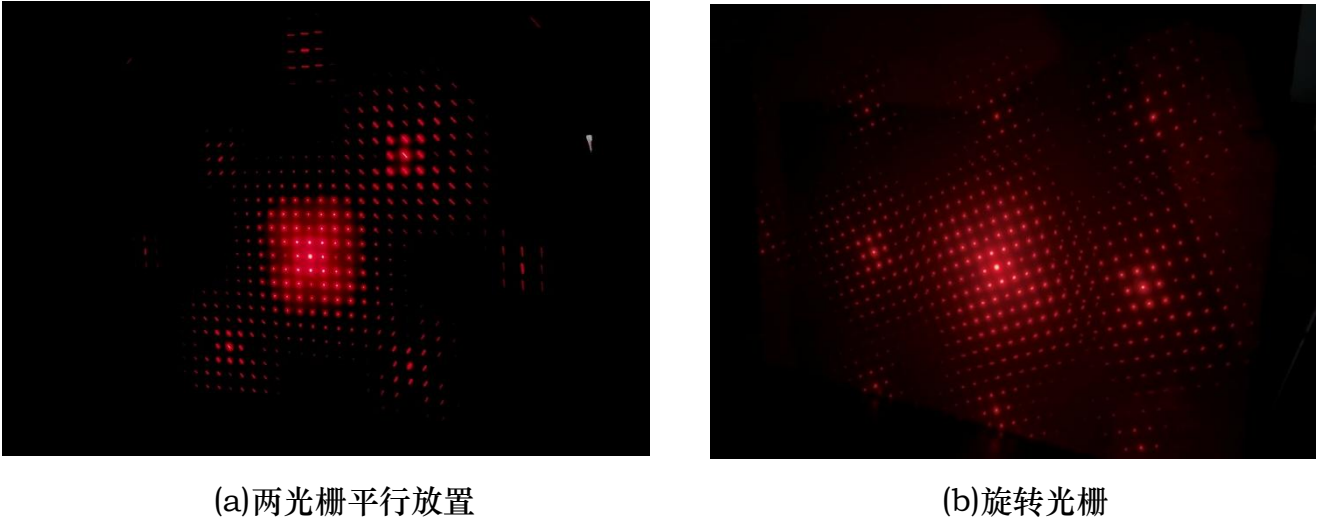


图 25 两光栅叠加的频谱

设两个光栅的透过率函数分别为 $t_1(x, y)$ 和 $t_2(x, y)$ 。将它们重叠放置，等效于光波依次通过两者，总的透过率函数为二者的乘积：

$$t(x, y) = t_1(x, y) t_2(x, y).$$

根据卷积定理，乘积的傅里叶变换等于各自傅里叶变换的卷积：

$$\mathcal{F}\{t\} = \mathcal{F}\{t_1 \cdot t_2\} = \mathcal{F}\{t_1\} * \mathcal{F}\{t_2\}.$$

在频谱面上观察到 $|\mathcal{F}\{t\}|^2$ ，因此两光栅的频谱发生了卷积。

为简化记号，先考虑一维情况。设两个光栅的刻线分别沿 y 和 x 方向，空间频率为 $f_1 = 1/d_1$, $f_2 = 1/d_2$ 。它们的透过率函数可写为傅里叶级数：

$$t_1(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{i2\pi m f_1 x}, t_2(y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n e^{i2\pi n f_2 y}.$$

叠加后总透过率为 $t(x, y) = t_1(x)t_2(y)$ 。其傅里叶变换为

$$T(f_x, f_y) = \left(\sum_m c_m \delta(f_x - m f_1) \right) * \left(\sum_n d_n \delta(f_y - n f_2) \right)$$

$$= \sum_{m,n} c_m d_n \delta(f_x - m f_1, f_y - n f_2).$$

这是一个二维点阵，点阵在 f_x 方向的间距为 f_1 ，在 f_y 方向的间距为 f_2 。若两个光栅的刻线方向存在夹角，则频域中的点阵也会相应旋转，且始终保持“一个高频点周围分布低频点阵”的卷积特征。

实验中 $f_2 \gg f_1$ ，因此在微观上表现为：高频光栅决定全局稀疏点阵，低频光栅的频谱在每个高频斑点上“复制”出一个局部密集点阵。转动低频光栅时，局部密集点阵随之旋转；转动高频光栅时，全局稀疏点阵随之旋转。

3.7 θ 调制

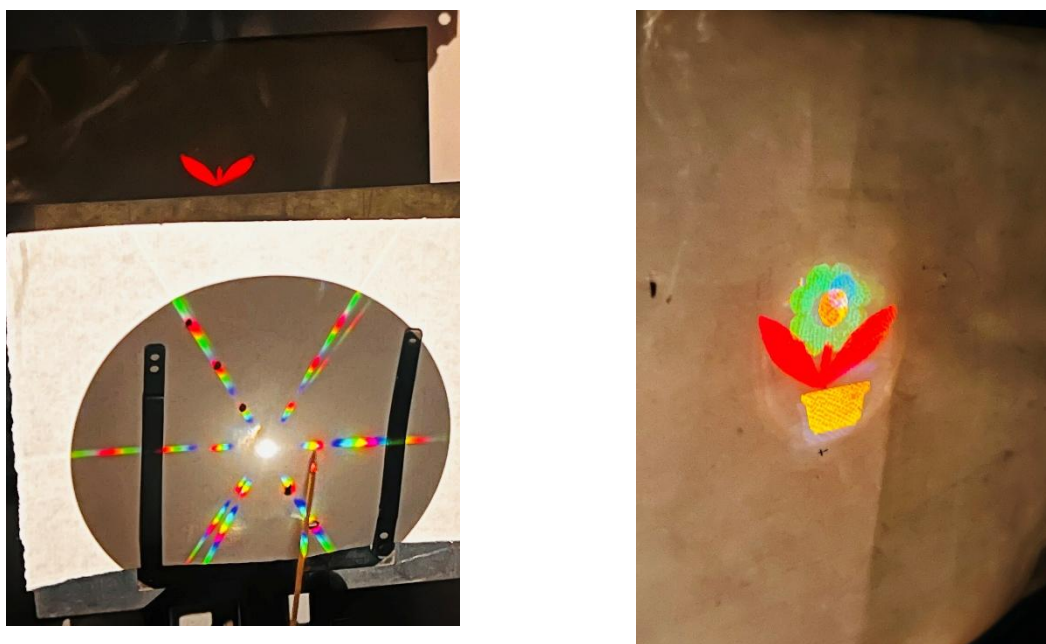


图 26 θ 调制

原理解释：

设某区域光栅的刻线方向垂直于 $\mathbf{u}$ 方向（即光栅矢量沿 $\mathbf{u}$ ）。平行光照明下，

该光栅产生的衍射斑仅集中在过零级斑且垂直于刻线的方向线上，其方向由光栅取向唯一确定。因此，不同取向的光栅在频谱面上形成的衍射斑位于不同的径向直线上，实现了空间方向的分离。

对某一固定取向、光栅常数为 d 的光栅，白光中波长为 λ 的成分满足光栅方程

$$d \sin \theta_m = m\lambda, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

同一衍射级次 m 下，衍射角 θ_m 随波长 λ 增大而增大。于是原来单色光的锐利衍射斑，在白光照明下被展宽为沿径向分布的彩色光谱带，依波长由小到大排列为紫、蓝、绿、黄、橙、红。因此，在频谱面上，每一个取向对应的径向线都呈现出一条连续的彩虹色带。

整个系统的滤波函数可以写为

$$H(\mathbf{r}) = \begin{cases} 1, & \text{在指定的孔位置（方向与波长均匹配）,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

通过滤波后的光在像面重组，原本黑白的盆栽图案被赋予了特定的颜色

4. 结论与反思

- 1. 频谱分析：**观察记录了多种基本结构的频谱特征，验证了透过率函数的傅里叶变换关系。小孔阵列的频谱表现为单元结构频谱与点阵频谱的乘积，诠释了卷积定理。
- 2. 空间滤波：**通过低通、高通、方向滤波实验，直观展示了空间频率与图像结构的对应关系。低通滤波使图像平滑，高通滤波提取边缘，方向滤波筛选特定纹理。
- 3. 光学信息处理：**成功实现了 θ 调制假彩色编码，理解了利用光栅取向分离空间频率、利用波长分离颜色频谱、最终合成彩色图像的光学信息处理技术。

通过本实验，加深了对傅里叶变换、卷积等抽象概念的直观理解，掌握了精密

光学系统调节与光信息处理的基本实验方法。